LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

PERTEMUAN 4

Nama : Jaw Syanito Riptanto Putra
NPM : 2510631170040
Kelas : 2 A

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

2025

SOAL

Buatlah Struct untuk data nilai dari mahasiswa yang terdiri dari NPM,Nama,Nilai Absen,Nilai Tugas,Nilai UTS,Nilai UAS,Nilai Akhir,dan Nilai Huruf

Ketentuan :

1. Program Memiliki 2 Buah Struct yaitu struct Mahasiswa dan Nilai
2. Jumlah data yang diinput dinamis yang disimpan dengan ARRAY(maks 20 Mahasiswa)
3. Menu Program Meliputi CRUD yaitu

a. Input Data Mahasiswa
b. Tampil Data mahasiswa
c. edit data mahasiswa (Cari data berdasarkan NPM)
d. hapus data mahasiswa (Cari data Berdasarkan NPM)

4. Rumus Nilai Akhir = 10%*Absen + 20%*tugas + 30%*UTS + 40%*UAS
5. Ketentuan Nilai huruf

a. Nilai Akhir > 80 : A
b. 80 >= Nilai Akhir > 70 : B
c. 70=> Nilai Akhir > 60 : C
d. Nilai Akhir <= 60 : D

6. Program akan terus kembali menu setelah melakukan operasi (Manfaatkan While Do)

JAWABAN

Penjelesan :

Saya membuat program sederhana yang berfungsi untuk mengelola data mahasiswa menggunakan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete). Program ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan data mahasiswa, menampilkan data yang sudah tersimpan, mengedit data tertentu, serta menghapus data mahasiswa berdasarkan NPM. Program ini juga menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan beberapa komponen nilai seperti absen, tugas, UTS, dan UAS.

Di bagian awal program, saya menambahkan #include <iostream> agar program dapat menggunakan perintah input dan output seperti cin dan cout. Kemudian saya menggunakan using namespace std; supaya penulisan perintah standar C++ tidak perlu diawali dengan std::.

Selanjutnya saya membuat sebuah struct bernama Nilai yang digunakan untuk menyimpan data nilai mahasiswa. Di dalam struct ini terdapat beberapa variabel yaitu nilaiAbsen, nilaiTugas, nilaiUTS, nilaiUAS, dan nilaiAkhir yang bertipe float. Selain itu terdapat juga variabel nilaiHuruf bertipe char yang digunakan untuk menyimpan nilai dalam bentuk huruf seperti A, B, C, atau D.

Setelah itu saya membuat struct bernama Mahasiswa yang berfungsi untuk menyimpan data mahasiswa. Di dalam struct ini terdapat variabel nama dan NPM yang bertipe string, serta variabel nilai yang menggunakan struct Nilai. Dengan cara ini, setiap mahasiswa dapat memiliki identitas serta kumpulan nilai yang tersimpan dalam satu struktur data.

Kemudian saya membuat beberapa fungsi tambahan yaitu tampilMenu(), salam(), dan garis(). Fungsi salam() digunakan untuk menampilkan pesan sambutan ketika program dijalankan. Fungsi tampilMenu() digunakan untuk menampilkan daftar menu yang dapat dipilih oleh pengguna, yaitu input data mahasiswa, menampilkan data mahasiswa, mengedit data mahasiswa, dan menghapus data mahasiswa. Sedangkan fungsi garis() digunakan untuk menampilkan garis pemisah agar tampilan output program menjadi lebih rapi dan mudah dibaca.

Di dalam fungsi utama main(), saya mendeklarasikan sebuah array bernama dataMahasiswa yang dapat menyimpan maksimal 20 data mahasiswa. Saya juga membuat variabel jmlMhsw yang berfungsi untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang diinput oleh pengguna. Selain itu terdapat beberapa variabel lain seperti pilih untuk menyimpan pilihan menu, cariNPM untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NPM, serta isLanjut yang digunakan untuk menentukan apakah program akan kembali ke menu utama atau berhenti.

Program kemudian menggunakan perulangan while yang akan terus berjalan selama pengguna memasukkan pilihan untuk kembali ke menu utama. Di dalam perulangan tersebut terdapat struktur switch case yang digunakan untuk menentukan proses apa yang akan dilakukan sesuai dengan pilihan menu pengguna.

Pada menu pertama, program digunakan untuk memasukkan data mahasiswa. Pengguna diminta memasukkan jumlah mahasiswa yang ingin diinput dengan batas maksimal 20 data. Setelah itu program menggunakan perulangan for untuk memasukkan data setiap mahasiswa seperti nama, NPM, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Setelah semua nilai dimasukkan, program menghitung nilai akhir menggunakan rumus persentase dari setiap komponen nilai. Nilai akhir tersebut kemudian dikonversi menjadi nilai huruf menggunakan percabangan if-else.

Pada menu kedua, program akan menampilkan seluruh data mahasiswa yang telah dimasukkan. Program menggunakan perulangan for untuk membaca setiap data dalam array dataMahasiswa, kemudian menampilkan nama mahasiswa, NPM, nilai akhir, serta nilai huruf ke layar.

Pada menu ketiga, program digunakan untuk mengedit data mahasiswa. Pengguna diminta memasukkan NPM mahasiswa yang ingin diedit. Program kemudian mencari data yang memiliki NPM tersebut menggunakan perulangan for. Jika data ditemukan, pengguna diminta memasukkan ulang data mahasiswa, dan program akan menghitung kembali nilai akhir serta nilai hurufnya.

Pada menu keempat, program digunakan untuk menghapus data mahasiswa. Pengguna diminta memasukkan NPM mahasiswa yang ingin dihapus. Jika data ditemukan, program akan menampilkan data mahasiswa tersebut terlebih dahulu dan meminta konfirmasi kepada pengguna. Jika pengguna memilih untuk menghapus data, maka program akan menggeser elemen array setelah data tersebut ke posisi sebelumnya sehingga data yang dihapus akan hilang dari array. Setelah itu jumlah mahasiswa akan dikurangi satu.

Dengan cara tersebut, program dapat melakukan pengelolaan data mahasiswa secara sederhana melalui menu yang tersedia. Program ini menunjukkan penggunaan beberapa konsep dasar dalam pemrograman C++, seperti struct untuk menyimpan data terstruktur, array untuk menyimpan banyak data, perulangan untuk memproses data secara berulang, serta percabangan untuk menentukan alur program berdasarkan kondisi tertentu.

Kode Programnya :

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

//Menyimpan Nilai absen dsb di struct Nilai
struct Nilai {
    float nilaiAbsen, nilaiTugas, nilaiUTS, nilaiUAS, nilaiAkhir;
    char nilaiHuruf;
};

//Menyimpan data mahasiswa dalam struct Mahasiswa
struct Mahasiswa {
    string nama;
    string NPM;
    Nilai nilai;
};

//Fungsi untuk menampilkan menu untuk switch case nanti
void tampilMenu(){
    cout << "\nSilahkan pilih : "
         << "\n1. Input data mahasiswa"
         << "\n2. Tampil data mahasiswa"
         << "\n3. Edit data mahasiswa"
         << "\n4. Hapus data mahasiswa" << endl;
}

//Hanya untuk salam diawal
void salam(){
    cout << "Selamat datang di program CRUD data mahasiswa";
}

//Menampilkan garis biar rapih
void garis(){
    cout << "\n==================================================\n";
}
```

```cpp
int main () {

    Mahasiswa dataMahasiswa[20]; //Array mahasiswa max nya 20
    int jmlMhsw = 0;  //Inisiasi awal kalau mahasiswa kurang dari 20

    //Variabel untuk validasi dan sebagainya
    int pilih;
    int cariIndex;
    char isLanjut = 'y';
    char checkLanjut;
    string cariNPM;

    salam();

    while (isLanjut == 'y' ) {
        tampilMenu();
        cin >> pilih;


        switch (pilih) {
        case 1 :
            cout << "Anda memilih input data" << endl;
            garis();

            cout << "Masukan jumlah mahasiswa yang akan diinput (Maks 20) : ";
            cin >> jmlMhsw;

            //Jika jumlah mahasiswa yang diinput lebih dari 20 maka otomatis dibulatkan ke 20
            if (jmlMhsw > 20 ) {
                cout << "Maaf jumlah mahasiswa yang dapat diinput hanyalah 20 orang";
                jmlMhsw = 20;
            }

            garis();
```

```
71          for (int i = 0; i < jmlMhsw; i++){
72
73              //Proses input data mahasiswa sesuai index array
74              cout << "\nData mahasiswa ke - " << (i+1) << endl;
75
76              cout << "Nama : ";
77              cin >> dataMahasiswa[i].nama;
78
79              cout << "NPM : ";
80              cin >> dataMahasiswa[i].NPM;
81
82              cout << "Masukan Nilai " << endl;
83
84              cout << "Absen : ";
85              cin >> dataMahasiswa[i].nilai.nilaiAbsen;
86
87              cout << "Tugas : ";
88              cin >> dataMahasiswa[i].nilai.nilaiTugas;
89
90              cout << "UTS : ";
91              cin >> dataMahasiswa[i].nilai.nilaiUTS;
92
93              cout << "UAS : ";
94              cin >> dataMahasiswa[i].nilai.nilaiUAS;
```

```
96              //Perhitungan untuk nilai akhir
97              dataMahasiswa[i].nilai.nilaiAkhir =
98              ((                                    sen * 0.1) +
99               (                                    gas * 0.2) +
100              (                                    S * 0.3) +
101              (dataMahasiswa[i].nilai.nilaiUAS * 0.4));
102
103             //Konversi nilai akhir ke nilai huruf
104             if (dataMahasiswa[i].nilai.nilaiAkhir > 80 ) {
105                 dataMahasiswa[i].nilai.nilaiHuruf = 'A';
106             }
107             else if (dataMahasiswa[i].nilai.nilaiAkhir > 70) {
108                 dataMahasiswa[i].nilai.nilaiHuruf = 'B';
109             }
110             else if (dataMahasiswa[i].nilai.nilaiAkhir > 60) {
111                 dataMahasiswa[i].nilai.nilaiHuruf = 'C';
112             }
113             else {
114                 dataMahasiswa[i].nilai.nilaiHuruf = 'D';
115             }
116         }
117
118         break;
```

Mahasiswa dataMahasiswa[20]

Array mahasiswa max nya 20

```
        case 2 :
            cout << "\nAnda memilih tampilkan data";

            //Loop untuk tampilkan data
            for (int i = 0; i < jmlMhsw; i++){

                garis();

                cout << "Data mahasiswa ke - " << (i+1) << endl;

                cout << "Nama : " << dataMahasiswa[i].nama << endl;
                cout << "NPM : " << dataMahasiswa[i].NPM << endl;

                cout << "Nilai Akhir : " << dataMahasiswa[i].nilai.nilaiAkhir << endl;
                cout << "Nilai Huruf : " << dataMahasiswa[i].nilai.nilaiHuruf << endl;
            }

            break;

```

```
        case 3 :
            cout << "\nAnda memilih edit data" << endl;

            cout << "Masukan NPM yang ingin anda edit : ";
            cin >> cariNPM;

            //Mengubah data sesuai dengan NPM
            for (int i = 0; i < jmlMhsw; i++){

                //Input ulang data
                if (dataMahasiswa[i].NPM == cariNPM){

                    cout << "Silahkan masukan ulang data\n ";

                    cout << "Nama : ";
                    cin >> dataMahasiswa[i].nama;

                    cout << "NPM : ";
                    cin >> dataMahasiswa[i].NPM;

                    cout << "Masukan Nilai " << endl;

                    cout << "Absen : ";
                    cin >> dataMahasiswa[i].nilai.nilaiAbsen;

                    cout << "Tugas : ";
                    cin >> dataMahasiswa[i].nilai.nilaiTugas;

                    cout << "UTS : ";
                    cin >> dataMahasiswa[i].nilai.nilaiUTS;

                    cout << "UAS : ";
                    cin >> dataMahasiswa[i].nilai.nilaiUAS;
```

```
                //Hitung ulang nilai akhir dan nilai huruf
                dataMahasiswa[i].nilai.nilaiAkhir =
                ((dataMahasiswa[i].nilai.nilaiAbsen * 0.1) +
                 (dataMahasiswa[i].nilai.nilaiTugas * 0.2) +
                 (dataMahasiswa[i].nilai.nilaiUTS * 0.3) +
                 (dataMahasiswa[i].nilai.nilaiUAS * 0.4));

                if (dataMahasiswa[i].nilai.nilaiAkhir > 80 ) {
                    dataMahasiswa[i].nilai.nilaiHuruf = 'A';
                }
                else if (dataMahasiswa[i].nilai.nilaiAkhir > 70) {
                    dataMahasiswa[i].nilai.nilaiHuruf = 'B';
                }
                else if (dataMahasiswa[i].nilai.nilaiAkhir > 60) {
                    dataMahasiswa[i].nilai.nilaiHuruf = 'C';
                }
                else {
                    dataMahasiswa[i].nilai.nilaiHuruf = 'D';
                }
            }
        }

        break;
```

```
    case 4 :
        cout << "\nAnda memilih hapus data " << endl;

        cout << "Masukan NPM data yang akan dihapus : ";
        cin >> cariNPM;

        //Loop untuk hapus data mahasiswa sesuai dengan NPM
        for (int i = 0; i < jmlMhsw; i++){

            if (dataMahasiswa[i].NPM == cariNPM){


                cout << "Berikut data yang ingin dihapus : ";
                cout << "Data mahasiswa ke - " << (i+1) << endl;

                cout << "Nama : " << dataMahasiswa[i].nama << endl;
                cout << "NPM : " << dataMahasiswa[i].NPM << endl;

                cout << "Nilai Akhir : " << dataMahasiswa[i].nilai.nilaiAkhir << endl;
                cout << "Nilai Huruf : " << dataMahasiswa[i].nilai.nilaiHuruf << endl;

                cout << "Apakah anda ingin menghapus data tersebut ? (y/n) ";
                cin >> checkLanjut;
```

```
                    //Mengubah arraynya dengan menggeser data yang tak dihapus
                    if (checkLanjut == 'y' ) {

                        cariIndex = i;

                        for (int j = cariIndex; j < jmlMhsw - 1; j++) {
                            dataMahasiswa[j] = dataMahasiswa[j + 1];
                        }

                        jmlMhsw = jmlMhsw - 1;
                    }
                }
            }

            break;

        default :
            cout << "Keyword yang anda masukan tidak valid";
            return 0;
        }

        cout << "\nApakah anda ingin ke menu utama ? (y/n) : ";
        cin >> isLanjut;
    }
    return 0;
}
```

Outputnya di Terminal :

```
Selamat datang di program CRUD data mahasiswa
Silahkan pilih :
1. Input data mahasiswa
2. Tampil data mahasiswa
3. Edit data mahasiswa
4. Hapus data mahasiswa
1
Anda memilih input data

=====================================================
Masukan jumlah mahasiswa yang akan diinput (Maks 20) : 3

=====================================================

Data mahasiswa ke - 1
Nama : Exce
NPM : 1
Masukan Nilai
Absen : 80
Tugas : 90
UTS : 100
UAS : 100

Data mahasiswa ke - 2
Nama :
```

```
Data mahasiswa ke - 2
Nama : Olih
NPM : 2
Masukan Nilai
Absen : 90
Tugas : 90
UTS : 90
UAS : 60

Data mahasiswa ke - 3
Nama : Dika
NPM : 3
Masukan Nilai
Absen : 0
Tugas : 0
UTS : 0
UAS : 30

Apakah anda ingin ke menu utama ? (y/n) : y

Silahkan pilih :
1. Input data mahasiswa
2. Tampil data mahasiswa
3. Edit data mahasiswa
4. Hapus data mahasiswa
```

```
2

Anda memilih tampilkan data
=====================================================
Data mahasiswa ke - 1
Nama : Exce
NPM : 1
Nilai Akhir : 96
Nilai Huruf : A

=====================================================
Data mahasiswa ke - 2
Nama : Olih
NPM : 2
Nilai Akhir : 78
Nilai Huruf : B

=====================================================
Data mahasiswa ke - 3
Nama : Dika
NPM : 3
Nilai Akhir : 12
Nilai Huruf : D
```

```
3

Anda memilih edit data
Masukan NPM yang ingin anda edit : 3
Silahkan masukan ulang data
 Nama : Udin
NPM : 4
Masukan Nilai
Absen : 66
Tugas : 90
UTS : 100
UAS : 20

Apakah anda ingin ke menu utama ? (y/n) :
```

```
4

Anda memilih hapus data
Masukan NPM data yang akan dihapus : 2
Berikut data yang ingin dihapus : Data mahasiswa ke - 2
Nama : Olih
NPM : 2
Nilai Akhir : 78
Nilai Huruf : B
Apakah anda ingin menghapus data tersebut ? (y/n) y

Apakah anda ingin ke menu utama ? (y/n) :
```

```
2

Anda memilih tampilkan data
=====================================================
Data mahasiswa ke - 1
Nama : Exce
NPM : 1
Nilai Akhir : 96
Nilai Huruf : A

=====================================================
Data mahasiswa ke - 2
Nama : Udin
NPM : 4
Nilai Akhir : 62.6
Nilai Huruf : C

Apakah anda ingin ke menu utama ? (y/n) :
```

Link Repository GITHUB :
https://github.com/jawsyanito/StrukturData_25040/tree/main/Pertemuan%204/Tugas